

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

А.Ю. Каушан, А.В. Поздникина, А.Г. Остапенко, А.С. Пахомова, И.А. Боков

В статье рассмотрена корреляция факторов влияния на уязвимость к деструктивному контенту в социальных сетях и параметров интернет-пользователя. В этой связи авторами предлагается методология, а также программная реализация, позволяющая определять подверженные деструктивному воздействию в сети страты региональных интернет-пользователей. Практический смысл предлагаемой работы заключается в том, что благодаря данной методологии появилась возможность на основе социального опроса пользователей интернет пространства с помощью статистической вероятности оценить шанс попадания под негативное воздействие деструктивного контента. При достаточной общности предлагаемой методики акцент сделан на региональный аспект. Все это в совокупности образует полную методологию, которая может служить основой для дальнейших исследований, проводимых в данной сфере, а также использоваться для выработки рекомендации по снижению уязвимости пользователей регионального интернет-пространства от влияния деструктивного контента.

Ключевые слова: социальная сеть, деструктивный контент, безопасный интернет.

Влияние деструктивного контента (ДК) на сознание интернет-пользователей находится на исторических максимумах, этот факт подтверждает то, что данной проблематике посвящено большое количество научных работ как отечественных ученых [1-6], так и зарубежными исследователями [7-8]. В этих работах рассматриваются вопросы, касающиеся того, как распространяется деструктивный контент, но не выявляется корреляция на основе того, какие страты пользователей, наиболее подвержены к информационно-психологическому воздействию, также в этих работах недостаточно широко исследуется воздействие ДК на пользователей, принадлежащих одному конкретно взятому региону. Таким образом, создание методологии, позволяющей определять уязвимые страты к информационно-психологическому воздействию представляются весьма актуальными. В дальнейшем это позволит вырабатывать практические рекомендаций для правоохранительных органов и правительства, что позволит повысить

защищенность региональных интернет-пользователей от влияния деструктивного контента в социальных сетях. Создание стратегического проекта в рамках Воронежского государственного технического университета – Безопасный Интернет, также подчеркивает особую важность существующих проблем воздействия ДК на пользователей [3, 9]. На основе данного проекта уже существует информационная модель регионального интернет-пользователя, а также исследуются проблемы, касающиеся распространения ДК в социальных сетях. Для улучшения существующей информационной модели в данной работе предлагается методология, позволяющая определять страты региональных интернет-пользователей, являющиеся наиболее уязвимыми к влиянию на принятие ими решений различного характера (принять участие в несогласованной акции, поддержка экстремистских групп материально и т.д.). В рамках данного проекта был проведен социологический опрос, что позволило получить реальные статистические данные от пользователей в пределах региона Воронежской области. Из этого представляется возможность провести исследование и определить факторы, имеющие корреляцию с уязвимостью различных страт региональных интернет-

пользователей, в зависимости от их отношения к деструктивному контенту, а также реакции на него.

В результате проведенного опроса была получена база данных с его результатами изображенная на рис. 1.

Для выявления более-менее уязвимых страт пользователей предлагается использовать метод кластеризации, с помощью алгоритма k-means. Благодаря проведенной кластеризации будут выявлены группы пользователей со схожими мнениями и реакциями на встречаемый деструктивный контент. Для того чтобы воспользоваться алгоритмом k-means необходимо подготовить исходные данные, для этого требуется преобразовать строковые данные в численные значения, а также удалить пропущенные поля. Таким образом, с помощью разработанного программного модуля предлагается очистить исходные данные от респондентов, не ответивших на вопросы, а также сформировать новый формат для хранения данных вопросов, т.е. для вопроса, где подразумевается несколько вариантов ответа, для каждого из них будет существовать свой столбец с булевым значением, где 0 – нет, а 1 – да. В результате выполненных действий будут получены наборы данных подходящие для дальнейшей работы с алгоритмом k-means (рис. 2).

На следующем этапе была выполнена кластеризация данных опроса и проведен дальнейший анализ полученных страт региональных интернет-пользователей.

Для решения этой цели поставлена следующая задача:

Дано: M – данные регионального опроса, на тему деструктивного воздействия региональных интернет пользователей;

$M^l = \{m_j\}_{j=1}^l$ – выборка данных для обучения;

$r: M \times M \rightarrow [0, \infty)$ – функция расстояния между объектами.

Найти:

K – множество кластеров,

$a: M \rightarrow K$ – алгоритм кластеризации, такой что:

-каждая подгруппа состоит из похожих объектов,

-объекты из разных подгрупп имеют весомые отличия.

С помощью реализованной программы, на языке Python, был проведен анализ данных опроса. Для использования подготовленной базы данных в программе необходим файл с расширением CSV. Благодаря библиотеки pandas данные преобразуются в структуру DataFrame идентичную табличной структуре данных.

Далее выбираем столбцы, которые будут использоваться как параметры для кластеризации, путем выбора их в коде программы, в специально выделенном участке кода. В данном примере параметрами для кластеризации выбраны ответы на вопрос “Какие ощущения чаще всего вызывают у Вас деструктивные контенты социальных сетей?” из регионального опроса интернет-пользователя. Затем с помощью метода локтя, позволяющего оценить оптимальное количество сегментов, а также показывающего сумму внутри групповых вариаций, оценивается необходимое количество кластеров

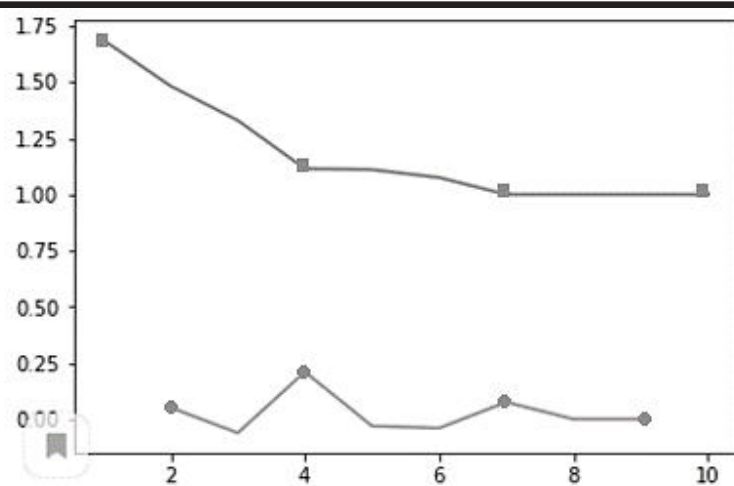
Путем записи в коде программы, в специально выделенном участке кода, выбирается количество необходимых кластеров. Далее выполняется кластеризация с помощью алгоритма k-means. Результаты кластеризации выводятся в формате графика, отображающего его структуру (рис. 4). Результаты будут сохраняться в наборе данных. Предлагается использовать единую таблицу, идентичную с исходной базой данных, и дополнительными полями, определяющими принадлежность к полученным кластерам. Этот набор данных будет заполнен параметрами респондентов, ответами, а также номерами, соответствующими данному интернет-пользователю кластерами. При этом можно рассмотреть возможность наличия еще одной таблицы, если в дальнейшем опрос будет расширен. Структура столбцов для кластеризации показаны на рис. 5.

id	owner	gender	age	marital_status	education	status	living	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
47	0	2	0	0	4	0	0	1236	0	2	1	0	01346	1	0346	0	01369	0	01	2	6789	02	0	0	0
48	0	2	0	0	1	0	0	1234	0	3	2	1	012345678910	2	0357	0	0123456789	1	0123456	1234	01234567891011	0224	123	0	0
49	0	2	0	0	4	0	0	1236	0	3	1	2	0128	1	03467	0	01239	0	01235	126	129	0	1	0	0
50	1	2	0	0	4	0	0	1236	0	2	2	1	01378	1	0345	0	01379	0	07	2	678	0	0	0	0
51	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	2	0	3	0	2	4	1	0	0	0	0
52	0	2	0	0	4	0	0	123	0	2	1	1	013456	1	0135	0	39	0	7	2	6789	0	0	0	0
53	0	2	0	0	4	0	0	123	0	3	2	1	1	0	3	0	9	0	027	2	6789	0	0	0	0
54	0	3	1	5	1	1	1	234	0	3	2	3	013	0	03467	0	9	1	1245	2	2	2	0	0	0
55	0	3	1	5	1	1	1	0123	0	2	0	1	01234579	1	02367	023	12346789	0	01235	26	3678	02	0	0	0
56	1	2	0	0	4	0	0	1235	0	2	1	1	138	1	23456	02	79	0	01235	25	89	2	0	1	1
57	1	2	0	0	4	0	0	1236	0	2	0	1	39	2	45	0	3579	0	15	6	589	02	01	1	1
58	0	6	1	6	3	3	4	0	0	3	3	0	012345678910	3	01234567	0123	012456789	3	0123456	4	611	02	13	2	0
59	0	2	0	0	4	0	0	236	0	2	0	0	19	0	35	0	5	0	0	26	5	0	1	2	1
60	0	2	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	01211	2	0127	0	0367	0	7	2	139	02	0	1	0
61	1	2	0	0	4	0	0	236	0	2	1	2	01359	2	35	01	35	0	12	236		0	0	0	0
62	1	1	0	0	4	0	0	1236	0	2	0	3	0179	1	034	0	569	0	23	23	2	2	1	1	0
63	0	1	0	0	4	0	0	123	0	3	2	3	012479	2	3	0	23	1	0	2	78	0	0	0	0
64	0	2	0	0	3	0	0	123	0	2	0	0	0234	1	3	0	10	1	23	2	6	0	1	1	2

Рис. 1. Исходная база данных

_id	_age	_sex	_education	_status	_living	_9	_10	_11	_17	...	_21_2	_21_3	_22_0	_22_1	_22_2	_22_3	_22_4	_23	_24
1733	2	0	3	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
717	2	1	2	0	0	0	3	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	3	0
1096	1	0	5	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0
1180	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
1064	1	1	3	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0
627	2	1	5	0	0	0	3	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0
1479	2	1	4	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
697	2	1	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
239	2	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0

Рис. 2. Полученный набор



Рекомендованное количество кластеров: 4

Рис. 3. Оценка количества необходимых кластеров методом локтя

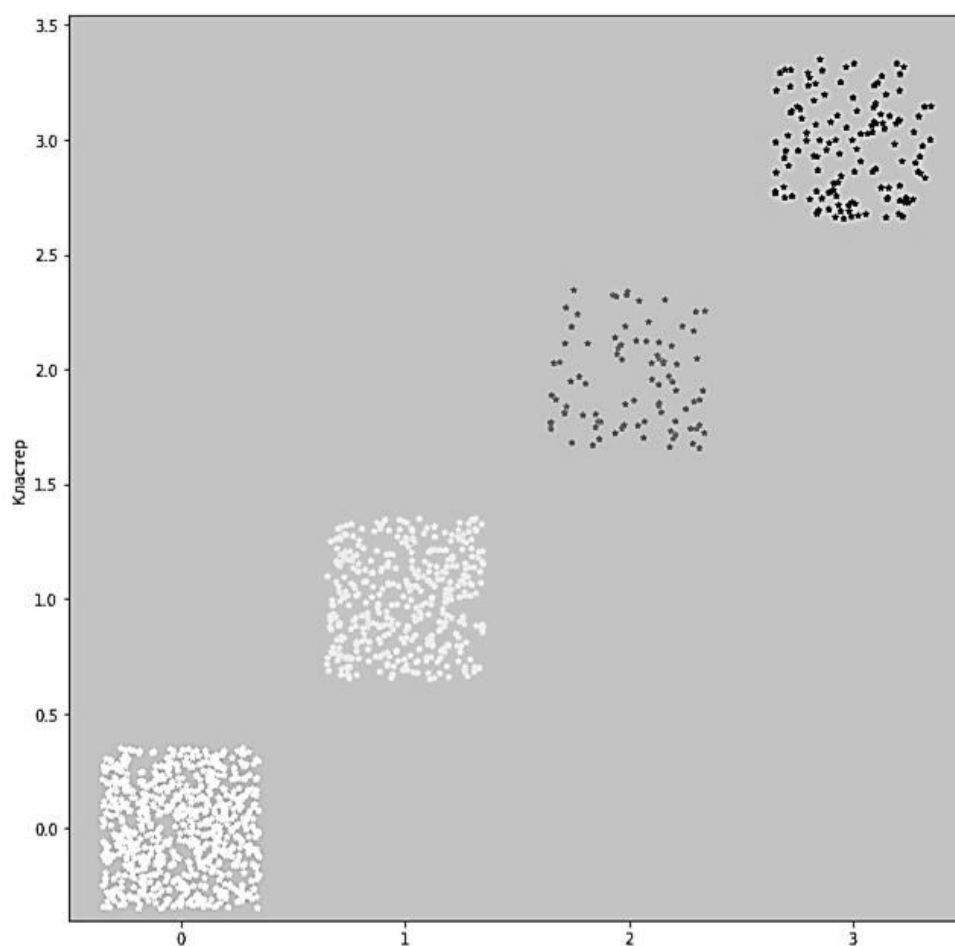


Рис. 4. Отображение полученных кластеров в двумерном виде

_id	_age	_sex	_education	_status	_living	_9	_10	_11	_17	...	_21_2	_21_3	_22_0	_22_1	_22_2	_22_3	_22_4	_23	_24	KMeans
1733	2	0	3	0	1	2.0	1.0	1.0	0.0	...	0	0	1	1	0	0	0	1.0	1.0	2
717	2	1	2	0	0	3.0	3.0	2.0	3.0	...	0	0	1	0	0	0	0	3.0	1.0	1
1096	1	0	5	0	0	2.0	2.0	1.0	1.0	...	0	0	1	0	0	0	0	3.0	2.0	1
1180	1	0	1	0	0	3.0	1.0	2.0	0.0	...	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	1
1064	1	1	3	0	1	3.0	0.0	1.0	0.0	...	0	0	1	0	0	0	0	2.0	3.0	1
627	2	1	5	0	0	3.0	2.0	2.0	3.0	...	0	0	0	1	0	0	0	1.0	1.0	0
1479	2	1	4	0	0	3.0	3.0	2.0	0.0	...	0	1	1	0	0	0	0	1.0	0.0	3
697	2	1	4	0	0	1.0	1.0	3.0	0.0	...	0	0	0	1	0	0	0	3.0	3.0	1
239	2	1	4	0	0	1.0	1.0	0.0	0.0	...	0	0	1	0	0	0	0	2.0	0.0	1
1298	2	0	3	0	3	3.0	1.0	1.0	3.0	...	1	1	1	1	1	1	1	0.0	0.0	2

Параметры респондента

Ответы респондента

Кластер к которому принадлежит респондент

Рис. 5. Структура столбцов для кластеризации

	_21_0	_21_1	_21_2	_21_3	Количество
KMeans					
0	1.000000	0.000000	0.000000	0.0	751
1	0.000000	1.000000	0.039801	0.0	402
2	0.406977	0.534884	0.279070	1.0	86
3	1.000000	1.000000	0.007812	0.0	128

Рис. 6. Статистика по кластеризации

На рис. 5 показаны десять случайных опрошенных респондентов в качестве простого примера. Идентификационный ключ (id) - это идентификатор респондента. Далее рассмотрим семейство столбцов параметров респондента. В этом семействе столбцов хранятся поля (столбцы), которые отвечают за параметры пользователя такие как пол, возраст, уровень образования, профессиональный статус, место жительства. В семействе столбцов ответов респондента хранятся данные о том, как ответил опрошенный пользователь относительно каждого вопроса, заданного к нему. Аналогично, семейству столбцов кластеризации, хранятся данные о том к какому кластеру принадлежит тот или иной респондент относительно каждого вопроса. Метки кластера будут терминами или

фразами, описывающими кластер (для примера здесь не используется какая-либо метка). Эти данные сохраняются для дальнейшего исследования причинно-следственных связей. Оценка кластеризации подразделяется на две широкие области: внутренний критерий оценки и критерий внешней оценки. Мы ищем высокое внутрикластерное сходство и низкое межкластерное сходство. Внешние критерии позволяют оценить результат в отношении предварительно определенной структуры. Для более наглядного понимания, можно отобразить статистику по средним значениям параметров, которые были выбраны, в качестве критерия кластеризации, для каждого кластера (рис. 6).

На рис. 6 используются следующие условные обозначения:

- _21_0 – чувство безразличия;
- _21_1 – подозрение что авторы контента пытаются использовать тебя в корыстных целях;
- _21_2 – желание присутствовать на акциях протеста по тематике контента, намерение публично высказаться в поддержку контента;
- _21_3 – желание поддержать сторонников материально;
- 1 – ответ положительный;
- 0 – ответ отрицательный;
- KMeans –номер кластера.

Из рис. 6 можно сделать вывод: в кластере под номером 0 все пользователи испытывают чувство безразличия – являются менее уязвимой группой к воздействию ДК. В кластере с номером 1 практически все пользователи считают, что авторы ДК пытаются использовать их в своих корыстных целях. В кластер номер 2 попали наиболее уязвимые пользователи, так как - все пользователи из данного кластера выразили желание поддержать сторонников ДК материально, и также в этом кластере практически все – те, кто хочет присутствовать на акциях протеста. В кластер номер 3 попали все те, кто понимают, что их хотят использовать, и при этом испытывают чувство безразличия, следовательно, эта группа пользователей является наименее уязвимой группой к воздействию ДК.

После выполненной кластеризации, полученные страты предлагается оценить с помощью эмпирического анализа, чтобы иметь возможность выдвинуть гипотезы о существовании корреляции попадания респондентов в этот кластер и их стратификационными признаками. Для подтверждения или отвержения гипотез предлагается использовать критерий согласия Пирсона (критерий хи-квадрат) [10 – 12]. Благодаря этому методу можно оценить статистическую значимость различий двух или нескольких относительных показателей, с помощью формулы:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(n_j - E_j)^2}{E_j} \sim \chi_{k-1}^2, \quad (1)$$

где n_j - наблюдаемые (эмпирические) численности (частоты), E_j - ожидаемое число попаданий:

$$E_j = n_j p_j, \quad (2)$$

p_j – долевое отношение наблюдения в j -ом интервале.

С помощью вычисленного значения χ^2 , считается значение уровня значимости p – *value* в соответствии с заданным числом степеней свобод $k = N - 1$.

$$p - value = 1 - F_{\chi}(\chi^2; k). \quad (3)$$

При значении $p - value \leq 0.05$ подтверждается гипотеза о статистической значимости H_1 полученного распределения, Если гипотеза H_1 отвергается, то подтверждается гипотеза H_0 , это означает, что статистической значимости различий не обнаружено. При подтверждении гипотезы H_1 можно использовать данные результаты в дальнейших исследованиях.

Для вычисления вероятности информационно-психологического воздействия на пользователя предлагается использовать формулу статистической вероятности для тех параметров которые коррелируют с попаданием в уязвимый кластер:

$$p_v = \frac{k_y}{k_b}, \quad (4)$$

где p_v – статистическая вероятность, k_y – относительная частота попадания пользователя с данными параметрами в уязвимый кластер, k_b – общее количество респондентов с данными параметрами.

Таким образом, с помощью предложенной методологии рассмотрим распределения респондентов в кластерах по различным параметрам.

Первым параметром рассмотрим место жительства (рис. 7). В наиболее уязвимом к

воздействию ДК кластере номер 2 относительно других, преобладают пользователи, проживающие в селах и ПГТ. В других кластерах нет такой высокой доли жителей выше упомянутой местности, также в нем достаточно большое количество людей, проживающих в районных центрах. В остальных кластерах значительно преобладают пользователи из областного центра. Соответственно, можно выдвинуть

гипотезу о том, что место жительства влияет на подверженность к воздействию ДК. Уровень значимости $p - value$ данного распределения равен $0.0002 \leq 0.05$, что говорит о том, что гипотеза H_0 отвергается, а H_1 подтверждается. Таким образом можно заявить, что место жительства является фактором, коррелирующим с уязвимостью к деструктивному воздействию.

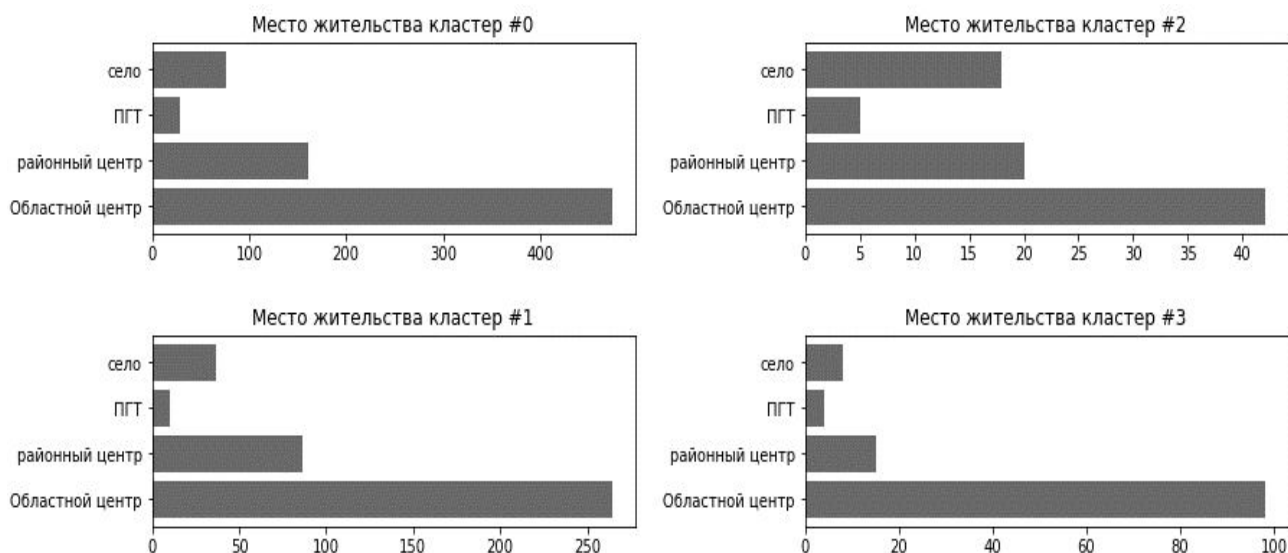


Рис. 7. Распределение по месту жительства в полученных кластерах

Рассмотрим распределение в кластерах по половому признаку (рис.8). Во всех группах приблизительно одинаковое соотношение мужчин и женщин, но в наименее уязвимом кластере под номером 3 можно заметить, процент мужчин больше чем в других кластерах, а в наиболее уязвимом кластере номер 2 – процент женщин больше чем в остальных кластерах. Таким образом можно выдвинуть гипотезу, что пол является фактором, влияющим на уязвимость к воздействию ДК, это относится ко всем рисункам). В результате выполненных вычислений значение уровня значимости $p - value$ равно $0.02 \leq 0.05$, из чего следует вывод, что гипотеза H_1 , означающая, что пол влияет на уязвимость, подтверждается.

Проведя эмпирический анализ распределения респондентов по возрасту, можно заметить, что наибольший процент групп людей в возрасте от 31 до 40, а также от 41 до 50 находятся во втором кластере, который является наиболее подверженным к воздействию ДК (рис. 9). Соответственно, можно выдвинуть гипотезу о том, что возраст влияет на принадлежность к уязвимому кластеру. В результате вычислений уровня значимости, получим $p - value = 0.4$. Поскольку $0.4 > 0.05$, есть все обоснования сказать о том, что гипотеза H_1 отвергается.

Таким образом можно заявить, что возраст не является фактором, который имеет взаимосвязь с уровнем уязвимости регионального интернет-пользователя.

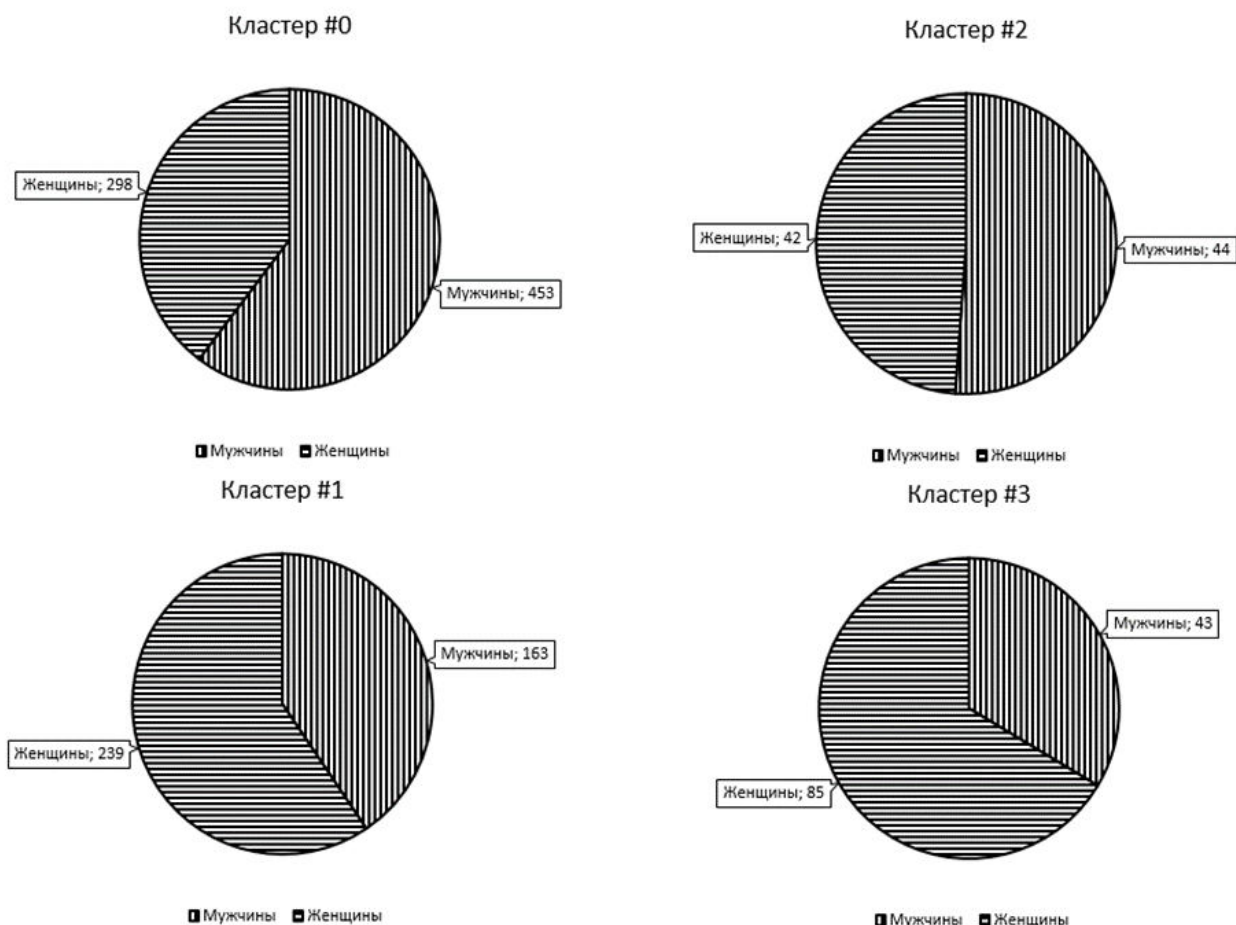


Рис. 8. Распределение мужчин и женщин в полученных кластерах

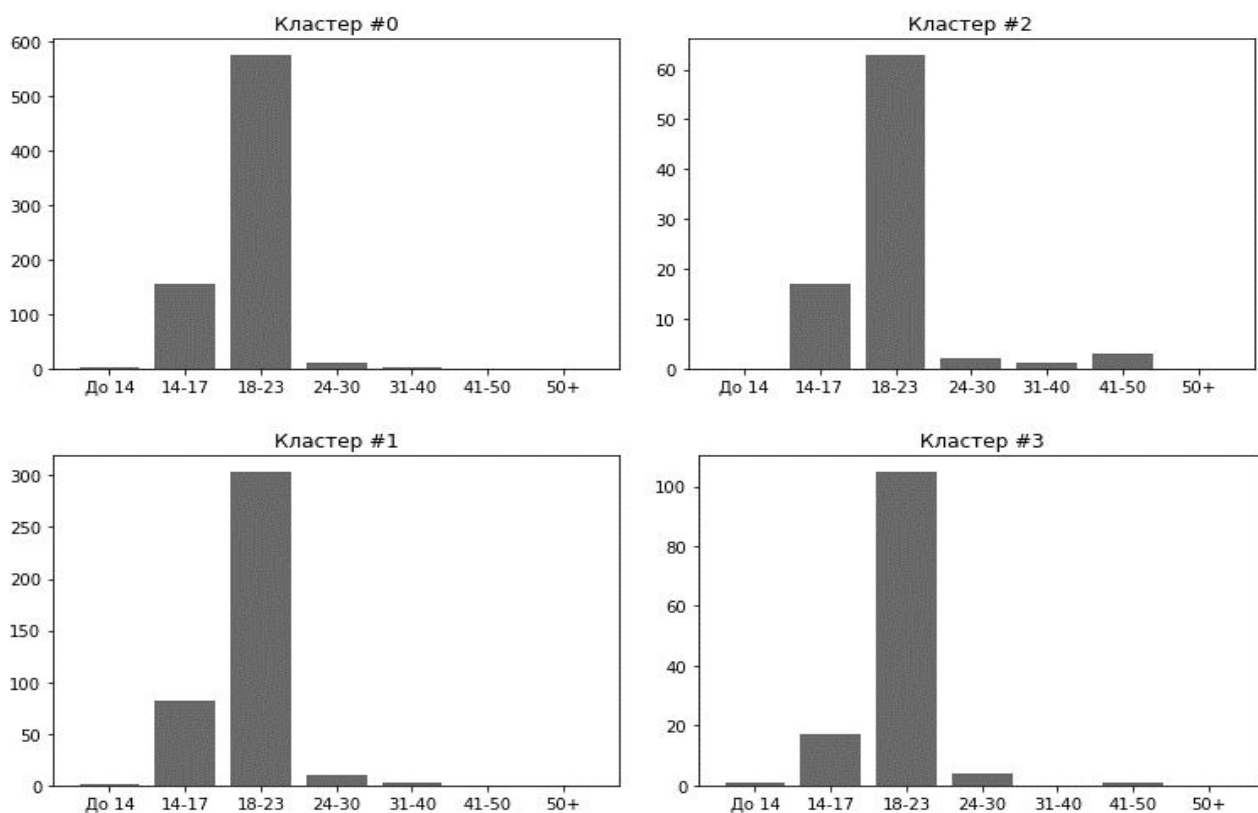


Рис. 9. Распределение по возрасту в полученных кластерах

Рассмотрим распределение по уровню образования в полученных кластерах (рис. 10). По полученным столбчатым диаграммам наглядно видно, что в кластере номер 2, преобладают пользователи со средним специальным образованием, а также относительно других кластеров в нем достаточно большой процент людей с высшим образованием и ученой степенью, соответственно, предлагается выдвинуть гипотезу о том, что место жительства влияет

на принадлежность к уязвимому кластеру. В результате вычислений получаем значение уровня значимости равный $p\text{-value} = 0.001$. Поскольку $0.001 < 0.05$, есть все обоснования сказать о том, гипотеза H_0 отвергается.

Соответственно, подтверждается гипотеза H_1 , из чего следует вывод, что уровень образования является фактором, который влияет на уязвимость.

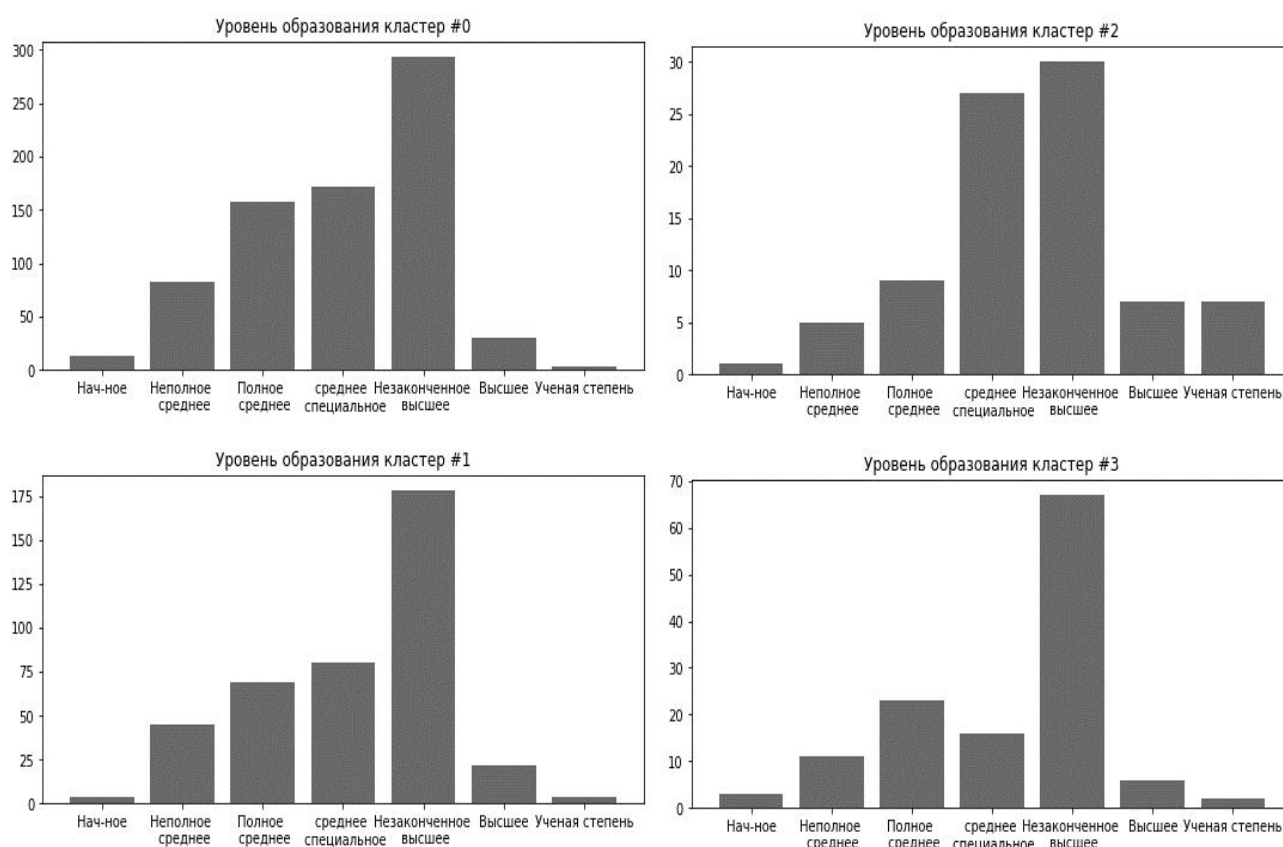


Рис. 10. Распределение по уровню образования в полученных кластерах

Следующим рассматриваемым параметром пользователей является время, которое респондент проводит в социальных сетях ежедневно (рис. 11). Проведя эмпирический анализ распределения пользователей по данному параметру, можно заметить, что доля респондентов, в кластере #2 проводящая в социальных сетях более пяти часов соизмерима с долей респондентов, которые проводят от 3 до 5 часов в сутки. Ни в одном другом кластере, нет такой закономерности по данному параметру.

Также в наименее уязвимом кластере #3, доля пользователей, проводящих в социальных сетях от 1 до 2 часов в сутки, является наибольшей среди всех полученных кластеров. Соответственно, можно выдвинуть гипотезу H_1 о том, что проводимое время в социальных сетях является фактором, коррелирующим с попаданием в уязвимый кластер. В результате расчетов уровень значимости $p\text{-value}$ данного параметра равен 0.24. Поскольку $0.24 > 0.05$. Гипотеза H_1 отвергается, и подтверждается гипотеза

H_0 , означающая, что существовании корреляции этого параметра на уязвимость к деструктивному воздействию не выявлена.

Проведя эмпирический анализ по полученным столбчатым диаграммам (рис. 12) можно выдвинуть гипотезу, что пользователи, которые состоят более чем в 100 сообществах социальных сетей, являются наиболее уязвимыми к воздействию ДК, тогда как пользователи наименее уязвимые к нему состоят чаще всего в 30-100 сообществах. Согласно полученному уровню значимости $p - value = 0.057$ гипотеза H_1 о существовании корреляции участия в большем количестве сообществ отвергается, поскольку $0.057 > 0.05$.

В результате эмпирической оценки полученных столбчатых диаграмм (рис. 13) можно выдвинуть гипотезу, о том, что

региональные респонденты из уязвимого кластера, чаще чем остальные доверяют контенту из социальных сетей, который помечается как популярный. Согласно полученному уровню значимости $p - value = 0.14$, гипотеза H_1 , означающая существовании связи по доверию к различным источникам, отклоняется, поскольку $0.14 > 0.05$.

В результате проведенного анализа были выявлены параметры, коррелирующие с попаданием в уязвимые страты, поэтому для дальнейшего подсчета вероятностей по воздействию деструктивного влияния будут использоваться только эти свойства респондентов. В результате подсчетов по формуле статической вероятности (4) получены следующие данные (табл. 1, табл. 2).

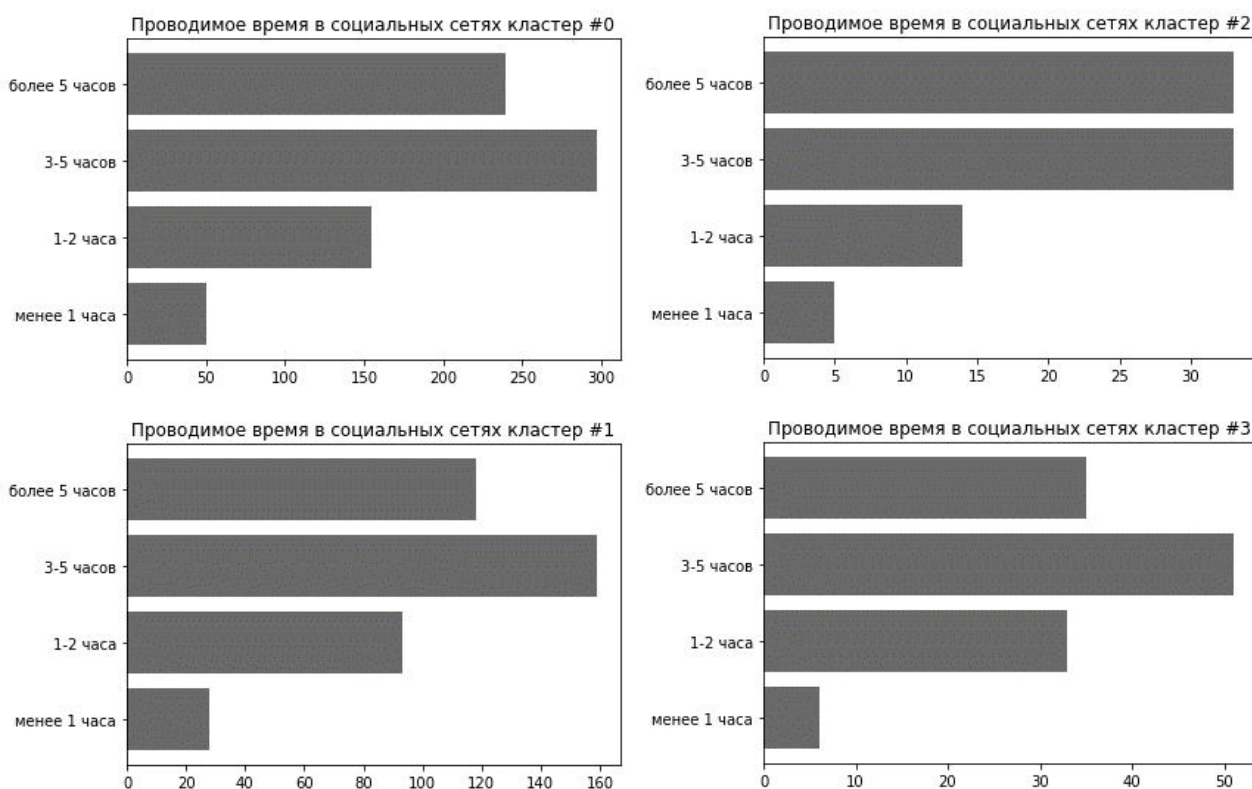


Рис. 11. Распределение по времени, проводимому в социальных сетях

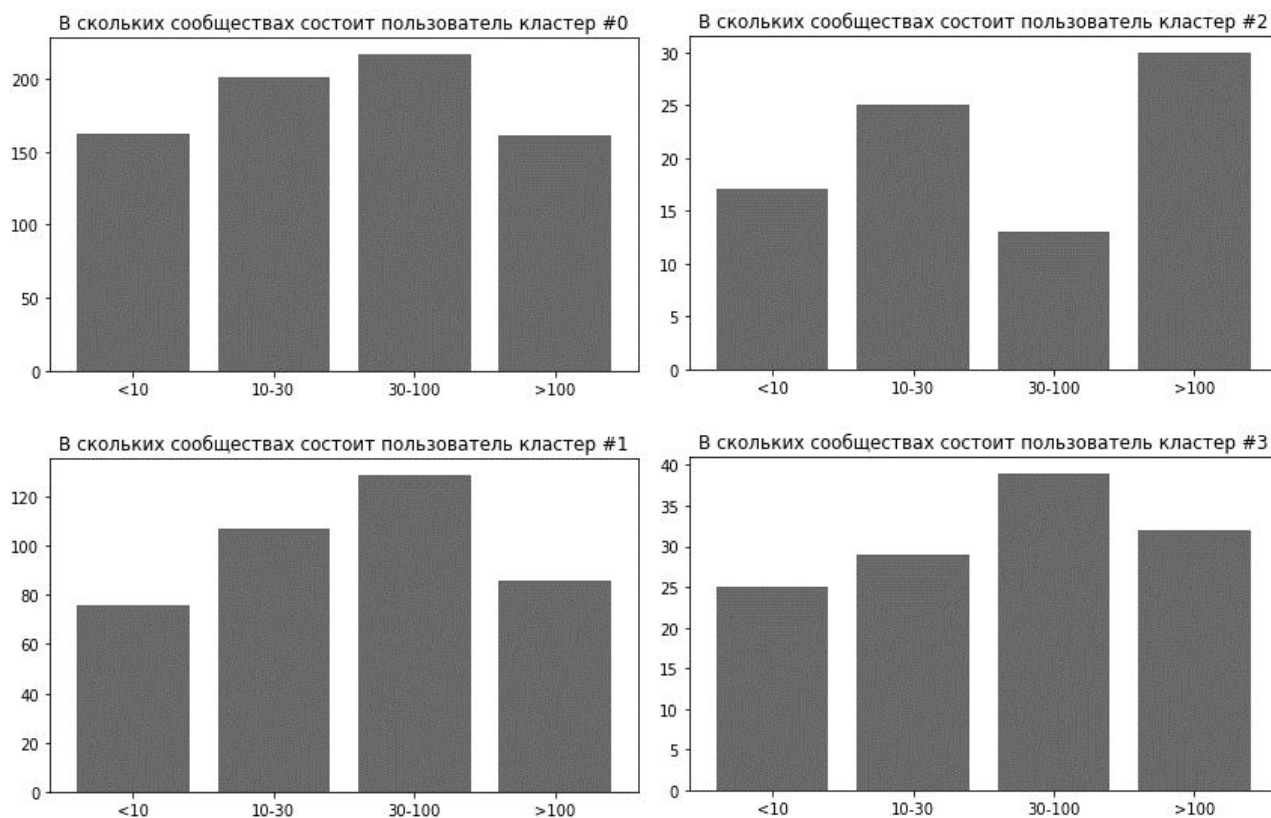


Рис. 12. Распределение по количеству сообществ в которых состоит респондент

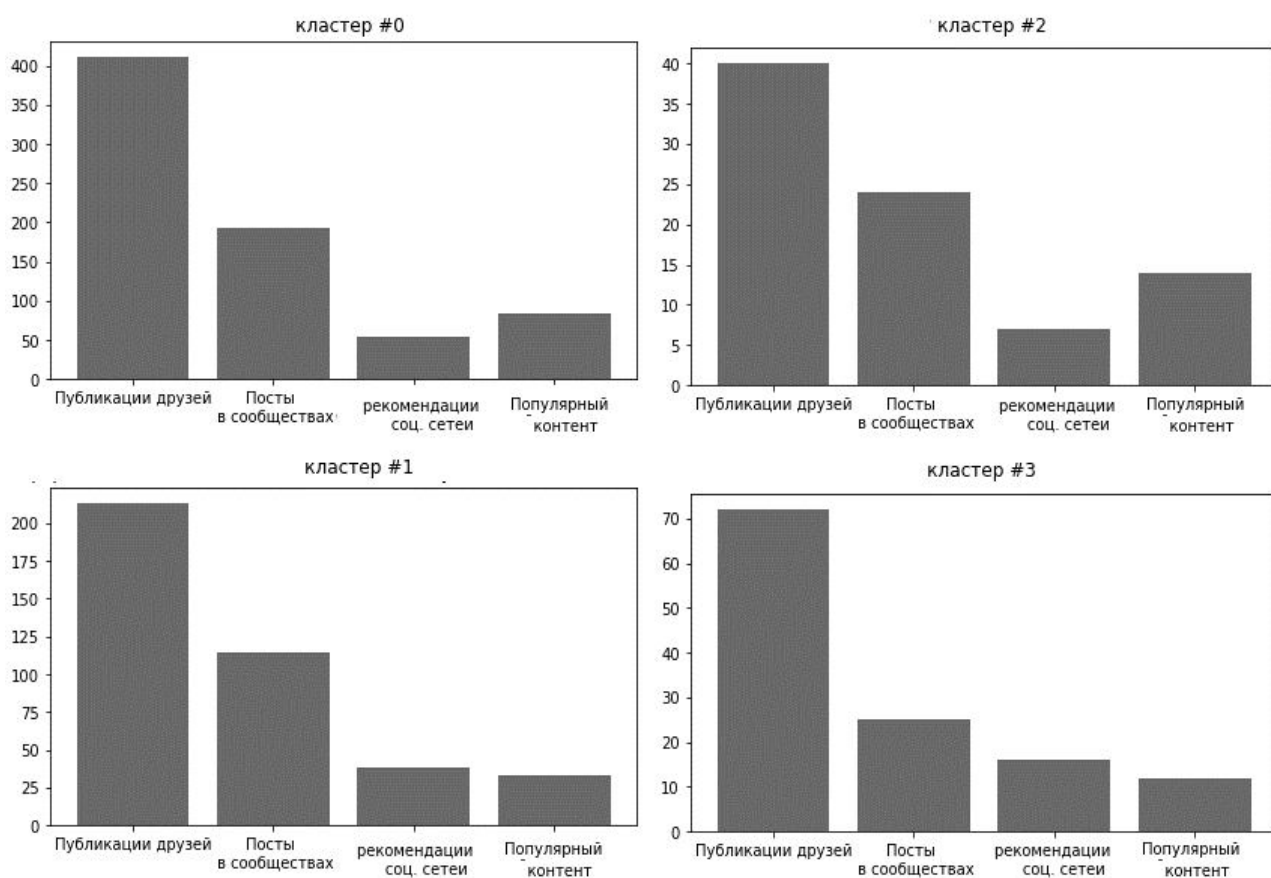


Рис. 13. Распределение по наиболее авторитетным источникам для респондента

Таблица 1

Вероятность попадания в уязвимый кластер для мужчин

Место жительства	Уровень образования	Начальное образование	Неполное среднее	Полное среднее	Среднее специальное	Незаконченное высшее	Высшее	Ученая степень
Село		12.5%	2.1%	0.96%	13.6%	3.4%	0%	50%
ПГТ		0%	2.5%	3%	12.8%	8.8%	15.4 %	50%
Районный центр		0%	50%	0%	6.25%	0%	Н/Д	Н/Д
Областной центр		0%	0%	13%	0%	16.7%	33.3 %	50%

Таблица 2

Вероятность попадания в уязвимый кластер для женщин

Место жительства	Уровень образования	Начальное образование	Неполное среднее	Полное среднее	Среднее специальное	Незаконченное высшее	Высшее	Ученая степень
Село		0%	0%	2.9%	8.7%	3.7%	10%	100%
ПГТ		Н/Д	7.14%	5.9%	5%	11.1%	33.3 %	0%
Районный центр		Н/Д	Н/Д	0%	0%	23%	Н/Д	33.3%
Областной центр		0%	0%	12.5%	12.5%	11.5%	0%	50%

Таким образом в результате разработанной методологии и реализованного программного модуля представляется возможным определять факторы, коррелирующие с попаданием в уязвимый кластер, и в дальнейшем посчитать вероятности для каждого вида пользователей учитывая только те факторы, которые взаимосвязаны с уязвимостью к воздействию деструктивного контента. Практический смысл предлагаемой работы заключается в том, что благодаря предложенной методологии появилась возможность на основе социального опроса пользователей интернет пространства с помощью

статистической вероятности оценить шанс попадания под деструктивное воздействие ДК. Причем эта методология имеет программную реализацию для проведения автоматизированного анализа. Также программная реализация может быть расширена с необходимыми требованиями для дальнейших исследований.

Список литературы

1. Ostapenko, G.A. Analytical models of information-psychological impact of social information networks on users / G.A. Ostapenko, L.V. Parinova, V.I. Belonozhkin, I.L. Bataronov,

K.V. Simonov // World Applied Sciences Journal. – 2013. – 25 (3). – P. 410-415.

2. G.A. Ostapenko, L.V. Parinova, V.I. Belonozhkin, I.L. Bataronov, K.V. Simonov // World Applied Sciences Journal. – 2013. – 25 (3). – P. 410-415.

3. Остапенко, А.Г. Социальные сети и деструктивный контент / А.В. Паринов, А.О. Калашников, В.Б. Щербаков, А.А. Остапенко // Теория сетевых войн. – 2018. – № 3. – С. 54 – 60.

4. Остапенко, А.Г. Атакуемые взвешенные сети / Д.Г. Плотников, А.О. Калашников, В.Б. Щербаков, Г.А. Остапенко // Теория сетевых войн. – 2018. – № 2. – С. 176.

5. Новиков Д.А. Управление информационными рисками в инновационной России / Д.А. Новиков, А.О. Калашников // Информация и безопасность. – 2013. – Т.16. – № 3. – С. 319-322.

6. Новиков, Д.А. Прикладные модели информационного управления / Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2004. – 129 с.

7. Wang X. A network evolution model based on community structure / X. Wang // Journal: Neurocomputing. – 2015. – Vol. 28 – P. 117-125.

8. Zhang Z. Modeling Epidemics Spreading on Social Contact Networks / Z. Zhang, H. Wang, C. Wang, H. Fang // IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, USA. – 2014. – P. 419.

9. Доктрина информационной безопасности российской федерации Консультант Плюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/4dbff9722e14f63a309bce4c2ad3d12cc2e85f10/

10. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. (стр. 204,316) — Киев: Морион, 2002.

11. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика. (Том 2, стр. 174) — М.: П-центр, 2003.

12. Кулаичев А. П. Методы и средства комплексного анализа данных. (стр. 162) — М.: Форум–Инфра-М, 2006.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State technical university

Поступила в редакцию 28.09.2021

Информация об авторах

Каушан Аркадий Юрьевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Поздникина Александра Владимировна – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой систем информационной безопасности, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Пахомова Анна Степановна – канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: apal12@mail.ru

Бокров Илья Александрович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SOFTWARE MODULE FOR A REGIONAL INTERNET USER

A.Y. Kaushan, A.V. Pozdnikina, A.G. Ostapenko, A.S. Pahomova, I.A. Bokov

The paper studies the correlation of factors of influence on the vulnerability to destructive content in social networks from the parameters of the Internet user. In this regard, the authors propose a methodology, as well as a software implementation, which makes it possible to identify vulnerable strata of regional Internet users. The practical meaning of the proposed work lies in the fact that thanks to this methodology, it became possible, based on a survey of Internet users, using the statistical probability of the chance of falling under the negative impact of destructive content. With sufficient generality of the proposed methodology, the emphasis is placed on the regional aspect. All this taken together forms a complete methodology, which can serve as a basis for further research in this area, and also be used to develop recommendations for reducing the vulnerability of users of the regional Internet space from the influence of destructive content.

Keywords: social network, destructive content, safe internet.

Submitted 28.09.2021

Information about the authors

Arkadiy Yu. Kaushan - Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru
Alexandra V. Pozdnikina - Postgraduate Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru
Alexander G. Ostapenko - Dr. Sc. (Technical), Head of Department, Voronezh State Technical University, e-mail.ru: mnac@comch.ru

Anna S. Pahomova - Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: apal12@mail.ru

Ilya A. Bokov - Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru